

Άσκηση 1-3.9

Λύση

Το σήμα $\sin t$ είναι προφανώς περιοδικό με περίοδο $T_1 = 2\pi$ ενώ το σήμα $\cos(\sqrt{2}t)$ είναι της μορφής $\cos(\omega_0 t)$ με κυκλική συχνότητα $\omega_0 = \sqrt{2}$ και τιμή περιόδου $T = 2\pi/\omega_0 = \pi\sqrt{2}$. Ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση ο λόγος $T_1/T_2 = \sqrt{2}$ δεν είναι ρητός αριθμός και επομένως το σήμα $x_1(t)$ δεν είναι περιοδικό.

Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιώντας τη γνωστή τριγωνομετρική ταυτότητα $\cos(2t) = 1 - 2\sin^2 t$ το σήμα $x_2(t)$ γράφεται ως

$$x_2(t) = 2\sin^2 t = 1 - \cos(2t)$$

και αποτελείται από ένα άθροισμα δύο σημάτων εκ των οποίων το πρώτο όντας σήμα σταθερών τιμών - αφού η τιμή του για κάθε t είναι ίση με 1 - χαρακτηρίζεται από οποιαδήποτε περίοδο ενώ το δεύτερο έχει κυκλική συχνότητα $\omega_0 = 2$ και περίοδο $T = 2\pi/\omega_0 = \pi$. Επομένως, το σήμα $x_2(t)$ είναι περιοδικό με περίοδο ίση με π .